

6. Skrčite izraz in rezultat razstavite:  $(a - 2b)(a + 2b) - (a - b)^2 + (a + b)^2 + 8b^2$ . (4)

7. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a)  $9x^2 - x^3 + 9x - 81$  (3)

(b)  $g^2 - 13gh + 40h^2$  (2)

(c)  $m^7 + 27g^3m^4$  (3)

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca<br/>1. letnik – test B<br/>23. januar 2025<br/>(Osnove logike in teorije množic; Naravna in cela števila; Potence in izrazi; Deljivost)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ime in priimek, oddelek: \_\_\_\_\_

|                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
|----------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|
| Naloga         | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Skupaj |
| Možne točke    | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 48     |
| Dodatne točke  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Dosežene točke |   |   |    |   |   |   |   |   |   |        |

1. Določite pravilnost izjave  $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge B)$  glede na izbor izjav  $A$  in  $B$ . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (2)

(a) Če število 3 ni naravno število, potem je naravnih števil števno končno.

(b) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 3 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 8 ni večje ali enako številu 8.

3. Naj bo  $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{11}$  ter  $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 6\}$  in  $\mathcal{B} = \{x; x = 2n \wedge n \in \mathbb{N}\}$ .

(a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč (2)

(b) Določite naslednje množice:  $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ ,  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ ,  $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ ,  $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$ ,  $\mathcal{P}\mathcal{C}$  in  $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}}$ . Kartezični produkt predstavite grafično. (7)

(c) Zapišite najmanjšo možno množico  $\mathcal{E}$ , da bosta množici  $\mathcal{A}$  in  $\mathcal{B}$  njeni podmnožici. (1)

4. V 195 gospodinjstvih so ugotavljali, v kateri trgovini nakupujejo živila. V *Sparu* nakupuje 110 gospodinjstev, v *Mercatorju* 138 in v *Tušu* 118. V vseh treh trgovinah nakupuje 49 gospodinjstev, 46 le v *Mercatorju* in *Tušu*, 5 le v *Tušu* in *Sparu*, 27 pa v *Mercatorju* in *Sparu*. V petih gospodinjstvih živil ne nakupujejo v nobeni od teh trgovin.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko je takih gospodinjstev, ki kupujejo živila izključno v *Sparu*? (2)

(c) Koliko gospodinjstev nakupuje v dveh različnih trgovinah? (2)

5. Izračunajte.

(a)  $(-1)^{2025} + \left(-(-3)^4 + 5^3 + (6 - 3^2)^3\right)^2$  (4)

(b)  $4 \cdot x^{n+3} - 5x^n x^3 + 2x \cdot x^{n+2}$  (3)

8. Določite neznani števk, da bo:

(a) število  $\overline{798a312a465}$  deljivo z 9; (2)

(b) število  $\overline{4x321xy}$  deljivo z 20. (3)

9. Dokažite: Vsota kvadrata poljubnega lihega števila in kuba njemu naslednjega lihega števila je sodo število. (3)